PRE-SUBMISSION REVIEW · CONFIDENTIAL

K-ART-4L v2.0 심사 소견서

학회 투고 전 예비심사 & AI 해커톤 본선 심사 겸용 리뷰

대상 원고	**K-ART-4L: Layer-Query Attention over Expert-Annotated Cultural Form Layers for Korean Fine Art Understanding and Generation** (Preprint v2.0, 10pp.)
저자	추병곤 — 국민경국대학교 한류문화대학원 / 홍익대학교 대학원 미학과
투고 희망처	NeurIPS Datasets & Benchmarks · CVPR VISART Workshop · ACM Multimedia · (국내) KCC, 한국HCI학회
심사자	AI 해커톤·데이터셋 트랙 전문 심사위원 (경력 30년)
심사일	2026년 8월 23일
판정	**Major Revision — 조건부 본선 진출 / 현 상태 입상권 밖**

0 총평

문제 정의는 상위 5%,
실행 증거는 하위 20%.

이 원고는 "왜 이 일을 해야 하는가"를 대단히 설득력 있게 세워두고, "그래서 무엇을 했는가"를 단 하나도 제시하지 않는다. 5장의 결과 셀 전부가 `[xx]`다.

30년간 심사하면서 얻은 경험칙이 하나 있다. **아이디어의 질과 수상 여부의 상관은 생각보다 낮고, 작동하는 증거와 수상 여부의 상관은 압도적으로 높다.** 심사위원 일곱 명이 앉은 방에서 "이건 정말 중요한 문제입니다"는 3분이면 소진되지만, "여기 1,000장 파일럿에서 CGS@10이 0.31 나왔습니다"는 남은 27분을 지배한다. 지금 이 원고에는 후자가 없다.

동시에 — 이건 인사치레가 아니라 실무적 판단인데 — 내가 본 문화 데이터셋 제안서 수백 건 중 **라이선스·거버넌스 설계가 이 정도로 정밀한 사례는 손에 꼽는다.** 3티어 배포 구조, KOGL 3–4형의 생성 파이프라인 물리적 격리, 종교화 인식전용 플래그, C2PA 크리덴셜. 이건 그 자체로 별도 논문이 되는 수준이다. 문제는 이 최대 강점이 논문의 중심이 아니라 §3.3의 한 문단에 묻혀 있다는 점이다.

그리고 반드시 짚어야 할 구조적 문제가 하나 더 있다. 논문의 핵심 계측기인 **CGS는 현재 정의대로라면 "문화 표상 격차"가 아니라 "CLIP이 한국어를 못한다"를 측정한다.** 이건 사소한 지적이 아니라 논지 전체를 무효화할 수 있는 결함이며, 리뷰어가 이걸 짚는 순간 나머지 기여가 전부 함께 무너진다. §3의 F2를 가장 먼저 읽기 바란다.

> **처방 세 줄.**
> ① **결과를 만들어라.** 1,000장 파일럿의 T1·T2 실측치만 채워도 판정이 뒤집힌다. 이것 하나가 다른 모든 수정보다 배점이 크다.
> ② **CGS의 교란변수를 제거하라.** 문화중립 통제쿼리를 추가하고 다국어 백본을 병행하지 않으면 H2는 검정 불가능하다.
> ③ **LQA의 선행연구를 인정하라.** Q-Former·Perceiver·DETR 계보를 인용하지 않으면 리뷰어 #1이 "학습가능 쿼리 어댑터는 2020년부터 있었다" 한 줄로 기술 기여를 0점 처리한다.

1 종합 평점

평가 항목	배점	득점	척도	심사 근거
문제 정의 · 독창성	20	**17**		‘문화 표상 격차’는 실재하고 아직 계측되지 않은 문제다. 4개 층이 임의 발명이 아니라 실제 미술사 범주(도상·기법·물성·색채)에 대응한다는 점이 결정적 강점.
기술적 기여 (LQA)	20	**10**		동결 백본 위 학습가능 쿼리 크로스어텐션은 이미 확립된 기법. 신규성은 “쿼리에 문화층 의미를 부여했다”는 해석층에만 있다. 선행연구 미인용 상태로는 기여 주장 불가.
데이터 · 거버넌스	15	**13**		논문 최대 강점이자 실질적 차별점. 감점 사유는 IAA·코드북·데이터시트가 전부 “공개 예정”일 뿐 측정된 수치가 없다는 것.
평가 설계 (CGS/LFS/CTP)	20	**11**		발상은 우수하나 CGS 교란, LFS 심판 순환, H3의 H1 종속성이 미해결. CTP는 IRB·검정력·이해충돌 설계가 전무.
실행 · 재현성	15	**4**		결과 전무. 부록 A 재현성 체크리스트도 “공개한다”는 미래형 선언의 나열이다. 사전등록(H1–H3)에 부분 점수.
임팩트 · 확장성	10	**8**		CGS를 타 비서구 미술권으로 전이하는 논리가 명확하고, 신설 지역 미술관 설계 단계 적용이라는 실장(實裝) 시나리오가 구체적.
합계	**100**	**63**	**Major Revision — 재실험 후 재심사 권고**	

투고처별 현 시점 판정

투고처	현 상태 판정	사유 및 전환 조건
NeurIPS D&B	**Desk Reject 권역**	D&B 트랙은 “데이터셋이 존재할 것”을 전제한다. 10,000장 목표·1,000장 파일럿이 모두 미구축 상태로 서술된다. 실제 공개 URL과 IAA 수치 없이는 심사 테이블에 오르지 못한다.
CVPR VISART (4p)	**Borderline**	**가장 현실적인 1차 목표.** T1·T2 진단 결과 표 2개만 실측으로 채우면 Accept 권역. 워크숍은 “문제 제기 + 초기 증거”를 정확히 이 형태로 받는다.
ACM Multimedia	**Not Ready**	생성(T3)이 논문의 축인데 Block E 150장으로는 학습 자체가 성립하지 않는다. M3 참조.
KCC / 한국HCI	**투고 가능 · 정책 리스크**	국문판 병행 투고는 이중투고 정책 위반 소지. M7 참조. 내용 분화 없이 번역만으로는 위험하다.
AI 해커톤 본선	**진출 가능 · 입상 불가**	기획서로서는 상위권이나 **작동하는 데모가 없다.** 해커톤 심사는 화면을 본다. §8 스프린트 플랜 참조.

2 강점 — 절대 훼손하지 말 것

S1 **문제 정의가 반증 가능하게 서술되어 있다**

§5.3의 "제로샷에서 이미 CGS ≈ 0이면 문화 표상 격차 테제는 검색 과제에 한해 반박된다"는 문장은 이 원고에서 가장 좋은 한 줄이다. 자기 주장이 틀릴 조건을 명시하는 저자는 드물고, 심사자는 그걸 즉시 알아본다. 개정판에서도 이 문장은 반드시 유지하라.

S2 **4개 층이 발명이 아니라 발견이다**

도상·기법·물성·색채는 저자가 모델 편의를 위해 만든 축이 아니라 미술사 서술이 실제로 사용하는 범주다. 기존 미술 데이터셋(WikiArt·Rijksmuseum·OmniArt)이 style/genre/artist에 갇혀 있는 동안 **기법과 물성을 일급 지도학습 타깃으로 세운 것**이 이 논문의 진짜 신규성이다. 아이러니하게도 저자는 이 점을 §1이 아니라 §2 말미에 묻어두었다.

S3 **라이선스 거버넌스가 그 자체로 논문급이다**

KOGL 유형이 기관 내부에서도 갈린다는 사실을 반영한 이미지 단위 3티어 기록, 3–4형의 생성 파이프라인 물리적 격리, 종교화 인식전용 플래그, C2PA. 문화유산 AI 분야에서 이 정도로 구체적인 설계는 극히 드물다. **권고: 이걸 §3.3 한 문단에서 꺼내 독립 절로 승격하고, 초록에 한 문장을 배정하라.** 이건 부수 조건이 아니라 차별점이다.

S4 **저자의 도메인 권위가 실재한다**

학예사 자격과 감정 실무 경력을 가진 저자가 직접 어노테이션 스키마를 설계했다는 사실은 ML 연구자가 흉내 낼 수 없는 자산이다. 다만 논문은 이를 "certified curators"라는 3인칭 서술로만 처리한다. **Author Contributions에 저자의 큐레이터·감정 자격을 명시하라.** D&B 트랙 리뷰어는 어노테이션 신뢰성을 최우선으로 보며, 이건 그 질문에 대한 직접 답변이다.

S5 **가설 사전등록(H1–H3)**

파일럿을 확증적 분석으로 전환하려는 시도는 이 분야에서 보기 드물게 성숙한 방법론적 태도다. 실측치가 채워지는 순간 이 결정이 논문의 신뢰도를 크게 끌어올린다. 다만 H3에는 논리적 결함이 있다(M1).

S6 **CGS의 일반화 논리**

"CGS는 비평 어휘가 웹 텍스트에 과소대표된 모든 문화권으로 일반화된다"는 §6의 주장은 이 논문이 지역 연구가 아니라 방법론 논문임을 확정 짓는 축이다. 교란만 제거되면 이 주장이 논문의 최종 판매 포인트가 된다.

3 치명적 결함 — 수정 없이는 투고 불가

F1 **결과가 존재하지 않는다**

표 1의 전 셀이 `[xx]`이고, §5.3·5.4·5.5는 "보고할 것이다"의 서술로만 구성된다. 저자는 §5 서두의 'Integrity note'로 이를 정직하게 밝혔고 그 태도는 존중하나, **정직한 공란은 여전히 공란이다.** 학회 심사에서 이건 "제출물이 아직 논문이 아니다"라는 판정으로 직결된다.

냉정하게 말하면, 이 원고는 현재 **논문이 아니라 연구계획서(proposal)**다. 그리고 계획서를 논문 형식으로 조판해 제출하는 것은 심사자 입장에서 가장 처리하기 곤란한 유형이다 — 내용은 좋은데 판정할 대상이 없기 때문이다.

수정 요구. 1,000장 파일럿에 대해 **최소한 표 1(T1 제로샷 3개 백본)과 §5.3(T2 검색 R@k·CGS)의 실측치**를 채워라. 이 둘만 있으면 LQA 학습 결과가 없어도 "진단 논문"으로 성립하고, VISART 4페이지 투고가 즉시 가능해진다. 제로샷 진단은 어노테이션 없이도 상당 부분 수행 가능하므로 **공수 대비 배점 효율이 논문 전체에서 가장 높다.**

F2 CGS 정의에 치명적 교란변수가 있다 — 논지 자체가 무효화될 수 있음

식 (3)의 `CGS@k = R@k(en) − R@k(ko)`는 두 가지를 구분하지 못한다.

- **(a) 문화 표상 격차** — 모델이 '발묵'이라는 개념을 학습하지 못했다. (논문이 측정하려는 것)
- **(b) 단순 다국어 성능 격차** — 모델의 텍스트 인코더가 한국어 자체를 처리하지 못한다. (실제로 측정되는 것)

CLIP ViT-L/14는 사실상 영어 전용 모델이다. 이 백본에 한국어 쿼리를 넣으면 "발묵의 번짐이 두드러진 산수"든 "잔디밭 위의 개"든 검색 성능이 함께 붕괴한다. 즉 **현 정의로는 CGS가 크게 양수로 나오는 것이 보장되어 있으며, 그 값의 대부분은 문화와 무관하다.** 결과적으로 H2("CGS는 기법층에서 최대")는 원리적으로 검정 불가능하다 — 층별 CGS 차이가 개념 격차 때문인지 층별 어휘의 번역 난이도·빈도 차이 때문인지 분리되지 않는다.

리뷰어가 이 지적을 하는 데는 30초가 걸리고, 저자에게는 반박 수단이 없다. 이 상태로 투고하면 F1보다 이쪽이 더 확실한 리젝 사유가 된다.

수정 요구 — 3중 통제.
① **문화중립 통제쿼리 세트.** 동일 이미지풀에 대해 문화특정성이 없는 한·영 쌍 쿼리(구도·인물 수·명암 등)를 별도 구성하고 `ΔCGS = CGS(문화어휘) − CGS(중립어휘)`를 주 지표로 승격하라. 논문의 주장은 "CGS > 0"이 아니라 **"ΔCGS > 0"**이어야 한다.
② **다국어 백본 병행.** KELIP(한영 이중언어 CLIP), 다국어 SigLIP 등 한국어를 실제로 처리하는 백본에서도 ΔCGS가 잔존하는지 보여라. 여기서 잔존하면 논지가 결정적으로 강해진다.
③ **기계번역 상한선.** "한국어 쿼리 → MT → 영어 검색" 파이프라인을 베이스라인으로 넣어라. 이게 격차를 전부 메우면 논문의 실용적 동기가 약해지고, 메우지 못하면 **"번역으로는 해결되지 않는다"가 이 논문의 가장 강력한 한 줄**이 된다. 어느 쪽이든 반드시 필요한 실험이다.

F3 LQA의 선행연구 계보가 통째로 누락되어 있다

"동결 백본의 토큰 특징 위에 학습가능 쿼리 벡터를 두고 크로스어텐션으로 태스크별 표현을 뽑는다"는 설계는 **2020년 DETR의 object query 이래 확립된 표준 패턴**이며, Perceiver의 latent query, BLIP-2의 Q-Former, Flamingo의 Perceiver Resampler, Mask2Former의 per-task query가 모두 동일 계보다. 특히 **BLIP-2 Q-Former는 "동결 비전 인코더 + 학습가능 쿼리 집합"이라는 점에서 LQA의 직계 조상**이라 해도 무방하다.

그런데 원고는 Vaswani와 Bahdanau만 인용하고 이 계보를 한 줄도 언급하지 않는다. 심사자 관점에서 이건 두 가지 중 하나로 읽힌다 — 모르거나, 알면서 안 썼거나. 어느 쪽이든 결과는 같다. §4.2의 'Design rationale' 문단이 "왜 쿼리인가"를 논증하는 데 지면을 쓰는데, 그 논증은 이미 5년 전에 끝난 것이다.

수정 요구. 계보를 명시적으로 인용한 뒤, 기여 주장을 **축소·정밀화**하라. 정직하고 방어 가능한 문장은 이것이다: "LQA는 아키텍처적으로 새롭지 않다. 기여는 쿼리 슬롯을 전문가가 정의한 문화 형식층에 대응시키고, 그 결과 얻어지는 층별 어텐션 맵이 큐레이터가 검증 가능한 증거 지도로 기능함을 보인 데 있다." 이렇게 쓰면 기술 기여 점수는 조금 잃지만 신뢰도를 크게 얻는다 — 그리고 심사에서는 후자가 더 비싸다.
추가로, §4.2 'Design rationale'을 **실증 어블레이션**으로 대체하라. 논변이 아니라 "4쿼리 vs 공유풀링 4헤드" 표 한 줄이 이 질문을 끝낸다.

4 주요 지적 (Major)

M1 H3는 H1의 논리적 귀결이지 독립 가설이 아니다

H1은 “물성층 인식 성능이 최하”라고 예측한다. 그런데 LFS의 심판이 바로 그 T1 인식기다(식 4). 따라서 H3(“LFS_mat이 병목”)은 **H1이 참이면 생성기 성능과 무관하게 자동으로 참**이다. 사전등록된 세 가설 중 하나가 다른 하나에 종속되어 있다는 것은 사전등록의 의미를 훼손한다.

수정. H3을 심판 정확도로 정규화된 형태로 재진술하라 — $LFS_\ell \;/\; Acc_\ell(\text{심판, 실제 이미지 홀드아웃})$. 이 비율이 층별로 차이 나야 비로소 생성기에 관한 독립 주장이 된다.

M2 LFS는 심판 정확도 천장으로 정규화되어야 한다

저자는 심판–생성기 공적응을 분리 스플릿과 동결로 방어했는데, 이는 옳지만 불충분하다. 남는 문제는 **심판 자체의 오차**다. 물성 인식기의 macro-F1이 예컨대 0.42라면 LFS_mat의 상한이 0.42 부근이며, 이때 낮은 LFS는 생성 실패가 아니라 **측정기 고장**을 보고하는 것이다. 표 어디에도 심판 정확도가 함께 보고되지 않는다.

수정. LFS 표에 심판의 홀드아웃 정확도 열을 나란히 넣고, 정규화 LFS를 주 지표로 삼아라. 심판 정확도가 일정 임계(예: 0.6) 미만인 층은 **“LFS 측정 불가”로 명시 보고**하는 것이 낮은 숫자를 보고하는 것보다 정직하고 강하다.

M3 Block E 150장으로 40종 기법 LoRA 학습은 성립하지 않는다

§3.1에서 생성 실험은 저작권 만료 Block E(150장)에서만 수행한다고 못 박았고, §3.2의 L2 기법층은 약 40개 항목이다. 산술적으로 **기법 클래스당 평균 3.75장**이다. 여기에 §5.1의 아티스트-분리 70/10/20 분할을 적용하면 학습 이미지는 클래스당 2~3장, 테스트 셋은 전체 30장이 된다. SDXL 층별 LoRA 앙상블을 이 규모로 학습·평가한다는 계획은 **실행 불가능**하며, 이건 하이퍼파라미터 문제가 아니라 설계 결함이다.

수정 — 택일.
(a) **T3을 v1.0에서 분리**하고 논문을 “진단 + 인식/검색 벤치마크”로 재포지셔닝한다. **심사자로서 이쪽을 강력히 권한다.** 지금 원고의 힘은 T1·T2에 있고, T3은 약속만으로 지면을 소모하며 공격면만 넓힌다.
(b) T3을 유지한다면 Block E를 **기법 3~5종으로 좁혀** 클래스당 30장 이상을 확보하고, 커버리지 축소를 한계로 명시하라.

M4 필수 베이스라인 2종 누락 (F2와 연동)

§5.1의 백본 목록(CLIP·SigLIP·DINOv2)에는 **한국어를 처리할 수 있는 모델이 하나도 없다.** 한국 미술의 한국어 어휘 검색을 논하는 논문의 백본 구성으로는 방어가 어렵다. 또한 MT 파이프라인 베이스라인(F2-③)이 없다.

수정. ① KELIP 계열 한영 이중언어 CLIP을 필수 백본으로 추가. ② 다국어 SigLIP 계열 1종 추가. ③ MT→영어검색 파이프라인 추가. 이 셋은 리뷰어가 100% 요구할 항목이므로 선제 포함이 유리하다.

M5 CTP는 인간대상연구다 — IRB 언급이 전무하다

7인 이상 전문가 패널을 모집해 평정 과제와 판별 과제를 수행시키는 절차는 명백한 인간대상연구다. NeurIPS·ACM은 체크리스트에서 IRB 승인 또는 면제 확인, 참여자 보상, 동의 절차를 요구한다. 원고 전체에 관련 서술이 없다.

수정. 홍익대 또는 국민경국대 IRB 승인(또는 면제 판정) 번호를 명시하고, 보상·동의·데이터 익명화 절차를 부록에 기술하라. **승인 취득에는 통상 4~8주가 소요되므로 지금 착수해야 한다.** 이건 원고 수정이 아니라 일정 관리 항목이다.

M6 CTP의 통계 설계와 이해충돌 관리가 비어 있다

- **자극 수 미명시.** ICC는 평정자 수뿐 아니라 **대상(자극) 수**에 의해 신뢰구간이 결정된다. m ≥ 7만으로는 설계가 불완전하다. ICC 유형(1,k / 2,k / 3,k)도 사전 지정해야 한다.
- **판별 과제 검정력 미제시.** "정확도 0.5 접근"을 결론으로 쓰려면 시행 수 기반 검정력 분석과 등가성 검정(TOST) 절차가 필요하다. 단순히 0.5에 가깝다는 것은 **귀무가설 미기각**일 뿐 등가성의 증거가 아니다.
- **이해충돌.** 저자 본인이 학예사·감정 자격 보유자다. **저자는 CTP 패널에 포함되어서는 안 되며**, 그 사실이 명시적으로 기술되어야 한다.

수정. 자극 수·ICC 유형·검정력 분석·TOST 절차·패널 모집 기준·저자 배제 원칙을 부록 표로 사전 고정하라.

M7 이중투고 정책 리스크

표제부의 "국내 병행 투고: KCC, 한국HCI학회"는 위험한 문구다. NeurIPS·CVPR·ACM MM은 **동일 내용의 동시 심사 중 투고를 금지**하며, KCC·HCI는 논문집을 발행하는 아카이벌 학회다. "본문 번역 + 사례 확장"(부록 B) 수준의 분화로는 정책 위반으로 판정될 가능성이 실재한다. 적발 시 데스크 리젝을 넘어 저자 제재로 이어질 수 있다.

수정. ① 국제 학회 심사 기간과 국내 투고 시점을 **물리적으로 분리**하거나, ② 국내판을 명확히 다른 기여(예: 문화원형론 기반 스키마 설계론, 지역 미술관 실장 사례)로 **재구성**하거나, ③ 국내 비아카이벌 워크숍으로 전환하라. 어느 경우든 표제부에서 이 문구는 삭제한다.

M8 손실함수 과설계 + Kendall 가중의 분류 태스크 오적용

§4.3은 focal loss + class-balanced 재가중 + 계층 인지 타깃분포 + 불확실성 가중을 동시에 얹는다. 네 장치가 겹치면 **어느 것이 효과를 냈는지 귀속이 불가능**해지고, 어블레이션 (ii)는 이 중 하나만 다룬다.

기술적으로 더 중요한 문제: 식 (2)의 $(1/2\sigma^2)L + \log \sigma$는 Kendall et al.의 **회귀** 태스크용 유도식이다. 분류 태스크에는 온도 스케일링된 소프트맥스에 기반한 별도 유도식이 적용되며, 회귀형을 그대로 이식하는 것은 널리 퍼진 오용이다. 심사자에 따라 이 한 줄로 방법론 성실성 전체를 의심할 수 있다.

수정. 분류용 변형을 정확히 유도·인용하거나, 학습된 가중 대신 **고정 λ + 민감도 분석**으로 단순화하라. 후자가 소규모 데이터에서 더 안정적이고 리뷰 방어도 쉽다. 어블레이션은 4개 장치를 각각 분리하도록 확장한다.

M9 초록이 없는 결과를 있는 것처럼 서술한다

초록의 "Zero-shot diagnosis … is designed to expose a systematic cultural representation gap concentrated in the technique and materiality layers"는 아직 수행되지 않은 실험의 **기대 결과를 확정 서술처럼** 읽히게 한다. 심사자는 이런 문장을 과대주장으로 분류하며, 한번 그렇게 분류되면 나머지 주장의 신뢰도가 함께 할인된다.

수정. 실측 후 실제 수치로 교체하되, 그 전까지는 "we design a diagnostic protocol and pre-register the hypothesis that …"로 명확히 가설 서술로 낮춰라.

M10 아티스트-분리 분할 + 소규모 = 검정력 붕괴

아티스트-분리 분할은 누출 방지 측면에서 옳은 결정이다. 그러나 블록당 150~300장 규모에서 이를 적용하면 테스트 셋이 수십 장 단위로 떨어지고, 층별 macro-F1의 신뢰구간이 결론을 낼 수 없을 만큼 넓어진다. **방법론적으로 옳은 선택이 통계적으로 자기파괴적**이 되는 구간이다.

수정. 아티스트-분리 **k-fold 교차검증**으로 전환하고, 모든 수치에 부트스트랩 95% 신뢰구간을 병기하라. 소규모 벤치마크에서 CI 없는 점추정은 리뷰어의 첫 번째 표적이다.

M11 거버넌스 규칙과 실험 설계가 충돌하는 지점이 미해결

Block C(불화, 150장)는 색채층의 핵심 근거인데 인식전용으로 격리된다. 그 결과 **색채층 생성 데이터의 대부분이 실험 대상에서 제외**되지만, §5.4는 이 사실을 언급하지 않은 채 색채 조건부 생성을 계획한다. 거버넌스 결정이 실험 커버리지에 미치는 영향은 **감춰야 할 약점이 아니라 보고해야 할 결과**다.

수정. "거버넌스가 실험 가능 공간에 부과하는 제약"을 별도 소절로 명시하고, 층별 생성 가능 커버리지 표를 제시하라. 이건 오히려 논문의 성실성을 보여주는 자산이 된다.

M12 RTI 서브셋 규모와 계산 예산이 미명시

§3.2의 RTI 노멀맵 보조손실은 물성층에 대한 물리적 근거를 부여하는 좋은 아이디어다. 그러나 서브셋 크기가 어디에도 없다. Block F가 50장인데 그중 RTI 촬영분이 몇 장인지 알 수 없고, 수십 장 규모라면 보조손실은 신호가 아니라 잡음이다. 또한 §5.1의 **백본 3종 × 학습 레짐 4종 = 12조합 + 생성 실험**을 A100 1장으로 수행한다는 계획에 시간 예산 추정이 없다.

수정. RTI 서브셋 규모·촬영 프로토콜·장비를 명시하고, 50장 미만이면 보조손실은 **정성적 사례 연구**로 격하하라. 계산 예산은 GPU-시간 추정치를 부록에 표로 제시한다.

5 사소한 지적 (Minor)

m1 **부록 B(투고 노트)가 원고에 남아 있다**

"투고 시 삭제"라고 적힌 채 그대로 있다. 이 부록은 v1.0 대비 변경점을 "Attention Is All You Need의 §4를 본떠", "Bahdanau et al.이 정렬을 형식화한 방식과 동형"으로 설명하는데, 심사자에게 이는 **기여가 내용이 아니라 형식 모방에서 온다**는 인상을 준다. 최종본에서 반드시 삭제할 것.

m2 **참고문헌 [14]의 서지가 불완전하다**

최혜실 항목에 발행연도와 페이지가 없다. 유일한 국문 인용이 가장 불완전한 서지라는 점은 인상이 좋지 않다. 또한 문화원형론이 §2에서 이론적 프레임으로 도입되는데 실제로는 §4 어디에도 연결되지 않는다 — **인용된 이론이 방법에 아무 영향을 주지 않으면 장식**으로 읽힌다. 연결하거나 축소하라.

m3 **경희대 사례를 무인용으로 지목하고 있다**

§2에서 특정 대학·교수 연구실의 데이터셋을 "공개 벤치마크 없는 폐쇄 자원"으로 명시 지목하면서 인용을 달지 않았다. 검증 불가능한 상태의 비교 서술은 정확성·예의 양면에서 위험하다. **정식 인용을 붙이거나 익명 서술로 일반화하라.**

m4 **수식 표기 정합성**

식 (1)의 `q_ℓ ∈ R^d`는 단일 벡터인데 이후 멀티헤드로 확장된다고만 서술된다. 어텐션 분포가 1×n 행벡터임을 명시하고, 멀티헤드 확장 시 쿼리가 `R^{h×d}`가 되는지 헤드별 투영인지 분명히 하라. 식 (4)의 `f^` 기호는 현재 PDF에서 `fℓ … (the ◌̂ judge)`로 결합이 깨져 렌더링된다 — 조판 오류다.

m5 **C2PA 적용 범위의 주장이 과하다**

"All digitized files carry C2PA content credentials"라고 했으나, e-Museum API·국가유산포털에서 수집한 원본 스캔의 생성 파이프라인은 저자 통제 밖이다. 서명 가능한 것은 **저자 측 재인코딩본**뿐이다. "원본 출처 메타데이터 보존 + 파생물에 대한 C2PA 서명"으로 정확히 한정하라.

m6 **로마자 표기 불일치**

balmuk / 발묵, *obangsaek* / 오방색, *Écriture* / 묘법이 혼재한다. 국제 학회 투고본은 **초출 시 "로마자(한글, 영문 뜻풀이)" 형식으로 통일**하고 이후 로마자로 고정하는 규칙을 부록에 명시하라. 용어집(glossary) 1페이지를 부록에 추가할 것을 권한다.

m7 **§6 'Applications'의 미래 기관 언급**

2029년 개관 예정 경북 지역 미술관 사례는 설득력 있는 실장 시나리오이지만, 확정되지 않은 기관 계획을 논문 본문에 두면 검증 불가 서술이 된다. Broader Impact로 옮기고 조건부로 서술하라.

6 반드시 추가해야 할 선행연구

아래는 현 원고에서 누락된, 리뷰어가 높은 확률로 지적할 항목이다. 정확한 서지는 저자가 확인 후 확정할 것.

누락 영역	추가해야 할 문헌	이유
학습가능 쿼리 계보 (F3 대응 · 최우선)	Carion et al., DETR (ECCV 2020) Jaegle et al., Perceiver / Perceiver IO (ICML 2021 / ICLR 2022) Li et al., BLIP-2 Q-Former (ICML 2023) Alayrac et al., Flamingo Perceiver	LQA의 직계 선행연구. 특히 **BLIP-2 Q-Former는 "동결 비전 인코더 + 학습가능 쿼리 집합"이라는 점에서 LQA와 구조적으로 동일**하다. 미인용 시 신규성 주장 자체가 성립하지 않는다.

	Resampler (NeurIPS 2022) Cheng et al., Mask2Former (CVPR 2022)	
인식기-as-심판 평가 (LFS 계보)	Ghosh et al., GenEval (NeurIPS D&B 2023) Huang et al., T2I-CompBench (NeurIPS 2023) Hessel et al., CLIPScore (EMNLP 2021)	LFS는 이 계열의 문화 도메인 이식이다. 계보를 밝히면 "왜 이 방식이 타당한가"를 재논증할 필요가 없어져 지면이 절약된다. CLIPScore는 §4.5에서 쓰면서 인용이 없다.
한국어/다국어 VLM (M4 대응)	KELIP — 한영 이중언어 CLIP (Ko & Gu) 다국어 SigLIP 계열	한국 미술의 한국어 검색을 다루면서 한국어 가능 백본을 하나도 쓰지 않는 것은 방어 불가.
VLM 문화·지역 편향 벤치마크	Liu et al., MaRVL (EMNLP 2021) Ramaswamy et al., GeoDE (NeurIPS 2023) CVQA 등 문화 VQA 벤치마크	§2가 "일상 사물·얼굴 수준의 편향은 문서화되었다"고만 서술하고 구체 문헌을 대지 않는다. 이들을 인용하고 **"이들은 사물 층위, 본 연구는 형식 어휘 층위"**로 위치를 명확히 하면 차별점이 오히려 선명해진다.
재료·기법 태깅 미술 데이터셋	iMet Collection (FGVC/Met Museum) 등 medium·material 태그 보유 데이터셋	"기존 데이터셋 중 기법·물성을 일급 타깃으로 다룬 것은 없다"는 §2의 강한 주장을 방어하려면 **부분적으로 다룬 사례를 먼저 인정하고 차이를 짚어야** 한다. 반례가 존재하는 상태의 전칭 주장은 위험하다.
신뢰도 통계	Krippendorff (α), Koo & Li 또는 Shrout & Fleiss (ICC)	α와 ICC를 핵심 지표로 쓰면서 방법론 출처가 없다.

7 투고 전략 재설계

현재 표제부는 NeurIPS D&B, CVPR VISART, ACM MM, KCC, HCI를 동시에 나열한다. 이건 전략이 아니라 **결정 유예**이며, 심사자는 그렇게 읽는다. 하나의 원고를 세 성격의 학회에 동시에 맞추면 어디에도 맞지 않는다. 아래는 자산 하나(1,000장 파일럿 + 4층 스키마 + 거버넌스)를 **세 편의 서로 다른 논문으로 분화**시키는 경로다.

단계	목표 투고처	논문의 축	필요 산출물
1st 즉시	**CVPR VISART** 또는 유사 워크숍 (4p)	**진단 논문.** "한국 미술 형식 어휘에 대한 VLM의 표상 격차를 측정한다" — CGS(ΔCGS 포함) 계측기 제안 + 제로샷 진단 결과	T1 제로샷 표 1개, T2 검색·ΔCGS 표 1개, MT 베이스라인, 층별 어텐션 맵 정성 그림 2~3장. **LQA 학습·생성·CTP 전부 불필요.** LQA는 future work로 한 문단.
2nd +4~6개월	**NeurIPS D&B** 또는 ACM MM Dataset	**데이터셋 논문.** 실제 공개된 K-ART-4L v1.0 + 어노테이션 코드북 + IAA + 3티어 거버넌스	데이터 실물 공개(URL·DOI), 층별 Krippendorff α 실측, 데이터시트, LQA 학습 결과 + 어블레이션, 거버넌스 커버리지 표.
3rd +9~12개월	ACM MM / 문화유산 AI 전문지	**생성 + 전문가 평가 논문.** 층 조건부 생성 + LFS + CTP	Block E 확장(기법 3~5종 × 30장 이상), IRB 승인, CTP 전체 실행, LFS–패널 Spearman ρ.
별도	국내 학회 / 박물관학·문화정책 저널	**거버넌스 논문.** KOGL 3티어 라이선스 라우팅과 문화유산 생성 AI 윤리 프로토콜	이중투고를 피하면서 국내 실적을 확보하는 **가장 안전하고 가장 저평가된 경로.** 기여가 국제판과 명확히 분리되고, 저자의 학예·감정 실무 권위가 가장 직접적으로 작동하는 영역이다.

> **심사자 권고.** 1st만 보고 움직여라. 나머지는 1st의 실측치가 나온 뒤에 결정해도 늦지 않으며, 실제로는 그 숫자가 2nd·3rd의 설계를 바꿀 것이다. 지금 다섯 학회를 동시에 겨냥하는 것은 **아직 존재하지 않는 결과를 다섯 번 약속하는 일**이다.

8 해커톤 관점 — 72시간 스프린트 플랜

해커톤 심사는 논문 심사와 다르다. **심사위원은 읽지 않고 본다.** 7분 발표에서 슬라이드 20장은 기억에 남지 않지만, 화면에서 "발묵의 번짐이 두드러진 산수"를 입력했을 때 모델이 엉뚱한 그림을 꺼내는 장면은 남는다. 현 자산으로 72시간 내 도달 가능한 최소 수상 구성은 다음과 같다.

구간	작업	산출물 / 심사 배점 기여
D1 오전 0–6h	공공 API 수집 파이프라인 가동 (e-뮤지엄, 국가유산포털, 공유마당). 라이선스 필드 자동 파싱 + 3티어 라우팅 스크립트	**작동하는 수집기.** 해커톤에서 "라이선스별 자동 격리"는 심사위원이 처음 보는 종류의 데모다 — 거버넌스가 곧 데모가 되는 드문 사례.
D1 오후 6–14h	500~1,000장 확보 후 층별 제로샷 프롬프트 세트 구성. 한·영 쌍 쿼리 + **문화중립 통제쿼리** 동시 구축	ΔCGS 계산 가능한 최소 평가셋. F2 해결이 여기서 끝난다.
D2 오전 14–26h	CLIP / SigLIP / KELIP 제로샷 검색 실행 → R@k, ΔCGS 층별 산출	**논문 표 1·2의 실측치.** F1이 여기서 해결된다. 이 12시간이 전체 스프린트에서 배점 효율이 가장 높다.

D2 오후 26–38h	LQA 어댑터 최소 구현 (DINOv2 동결 + 4쿼리). 성능보다 **어텐션 맵 추출**이 목적	층별 공간 증거 맵. “물성 쿼리가 종이 결을 본다”는 그림 한 장이 발표에서 가장 강력한 슬라이드가 된다.
D3 오전 38–50h	웹 데모: 한국어 쿼리 입력 → 검색 결과 → 층별 어텐션 오버레이 → **동일 쿼리 영어판과 나란히 비교**	**핵심 데모.** 격차를 설명하지 않고 **보여준다.** 해커톤 입상은 대부분 이 화면에서 결정된다.
D3 오후 50–62h	발표 구성: 문제(90초) → 격차 실증 데모(3분) → 계측기 ΔCGS(90초) → 거버넌스·확장(60초)	7분 구성. **LQA 아키텍처 설명에 시간을 쓰지 마라** — 심사위원은 크로스어텐션을 이미 안다.
예비 62–72h	API 장애·수집 실패 대비 로컬 캐시본 확보, 오프라인 데모 경로 준비	공공 API는 시연 중에 죽는다. 30년간 예외를 본 적이 없다.

> **스프린트에서 하지 말 것.** ① 어노테이션 10,000장 시도 — 절대 못 끝낸다. ② SDXL 층별 LoRA 학습 — Block E 규모로는 결과가 안 나오고 GPU 시간만 태운다. ③ CTP 패널 운영 — IRB 없이 착수하면 나중에 데이터 전량을 버려야 한다. **세 가지 모두 “계획으로 발표하고 실행은 D+30으로 미루는 것”이 정답이다.**

9 최종 판정

Major Revision — 63/100

학회: 진단 논문으로 재구성 후 워크숍 트랙 재투고 권고 · 해커톤: 본선 진출 가능, 데모 확보 시 입상권 진입

재심사 조건 (우선순위 순).

- **[필수·F1]** 1,000장 파일럿의 T1 제로샷 및 T2 검색 실측치 제시. 어떤 다른 수정보다 우선한다.
- **[필수·F2]** CGS에 문화중립 통제쿼리를 도입하여 ΔCGS로 재정의하고, 다국어 백본과 MT 베이스라인을 추가.
- **[필수·F3]** 학습가능 쿼리 어댑터 선행연구 인용 및 LQA 기여 주장의 정밀화.
- **[필수·M3]** T3(생성)을 v1.0에서 분리하거나 기법 범위를 축소하여 클래스당 최소 표본을 확보.
- **[필수·M5]** CTP에 대한 IRB 승인·면제 확인 절차 착수 및 명시. 일정상 즉시 시작할 것.
- **[권고]** M1 · M2(LFS 정규화), M6(CTP 통계 설계), M7(이중투고 정리), M8(손실 단순화), M10(부트스트랩 CI), M11(거버넌스–커버리지 표).
- **[정리]** m1(부록 B 삭제), m2~m7 일괄 반영.

마지막으로 한 가지. 이 원고의 결론부에는 **“문화 격차 해소는 스케일 문제가 아니라 지도(supervision) 구조 문제이며, 지도의 단위는 그 문화 자신의 형식 범주여야 한다”**는 문장이 있다. 이건 좋은 주장이다. 30년간 심사하며 본 대부분의 문화 AI 연구가 “데이터를 더 넣자”에서 멈추는 동안, 이 원고는 **넣을 데이터의 축을 누가 정의하는가**를 물었다. 학예사이자 감정 실무자인 저자가 그 축을 직접 설계했다는 사실은 ML 연구자가 복제할 수 없는 자산이다.

다만 이 주장은 증명되어야 비로소 기여가 된다. 지금 필요한 것은 더 좋은 문장이 아니라 **표 하나에 들어갈 숫자들**이다. 그 숫자가 채워지면 이 논문은 상위권으로 이동한다. 그렇게 되기를 바라며, 재투고본을 기다리겠다.

심사 소견서 종료 · 본 문서는 저자 개선 목적의 비공개 리뷰이며, 평점은 제출 시점(2026-08-23) 원고 상태에 대한 것이다.
심사 프레임: NeurIPS Datasets & Benchmarks 리뷰 가이드라인 및 AI 해커톤 본선 심사 루브릭 병용.